応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.6

ハードウェア

ハードウェア（電気・電子回路）・機械・制御・論理設計・構成部品及び要素と実装・消費電力

目次

1. 6-1 ハードウェア（電気・電子回路）（5語）
2. 6-2 機械・制御（4語）
3. 6-3 論理設計（4語）
4. 6-4 構成部品及び要素と実装（4語）
5. 6-5 消費電力（4語）
6. まとめ

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） まとめ表

論理回路の真理値						
A	B	AND	OR	XOR	NAND	NOR
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0

6-1 ハードウェア（電気・電子回路） 回路の基本

NAND回路
NAND Gate

ANDの結果を反転させる回路

ポイント NANDだけでどんな論理回路も作れる

組合せ回路・順序回路
Combinational / Sequential Circuit

組合せ回路は今の入力だけで出力が決まる回路、順序回路は過去の状態も出力に影響する回路

半導体
Semiconductor

電気を通す導体と通さない絶縁体の中間の性質をもつ物質

ポイント トランジスタやICの材料

フリップフロップ
Flip-flop

1ビットの情報を保持できる順序回路

ポイント SRAMやレジスタに使う

半加算器・全加算器
Half Adder / Full Adder

半加算器は2ビットを足して和と桁上がりを出す回路（XORとAND）、全加算器は下の桁からの桁上がりも足す回路

6-2 機械・制御 機械を動かす

アクチュエータ
Actuator

電気などの信号を受けて、実際に動きを生み出す装置

例 モータ、油圧シリンダ

センサ
Sensor

温度・光・加速度などの物理量を測って、電気信号に変える装置

ステッピングモータ
Stepping Motor

パルス信号1つで決まった角度だけ回るモータ

ポイント 位置を正確に決めやすい

PWM
ぴーだぶりゅーえむ / Pulse Width Modulation

パルスのオンの時間の割合を変えて、モータの速さなどを調整する方式

Pulse＝パルス／Width＝幅／Modulation＝変調

6-3 論理設計 論理の組立て

論理式の簡単化
Logic Simplification

ブール代数やカルノー図を使って、論理式を短くすること

ポイント 回路の部品が減る

ASIC
えーしっく / Application Specific Integrated Circuit

特定の用途向けに設計されたIC

ポイント 大量生産すると安く速い

Application Specific=特定用途向け／Integrated Circuit=集積回路

FPGA
えふぴーじーえー / Field Programmable Gate Array

買った後に利用者が論理回路を書き換えられるIC

Field=現場で／Programmable=プログラムできる／Gate Array=ゲートの並び

SoC
えすおーしー / System on a Chip

CPU・メモリ・入出力などシステムの主な機能を1つのチップにまとめたもの

System=システム／on a Chip=1つのチップの上に

6-4 構成部品及び要素と実装 部品と実装

組込みシステム
Embedded System

家電や機械に組み込まれ、特定の機能を制御するコンピュータシステム

ポイント リアルタイムOSを使うことが多い

ファームウェア
Firmware

機器のROMやフラッシュメモリに書き込まれ、ハードウェアを直接制御するソフトウェア

ウォッチドッグタイマ
Watchdog Timer

一定時間内にプログラムから信号が来ないと、異常とみなしてシステムをリセットするしくみ

ポイント 組込みシステムの暴走対策

IoTデバイス
IoT Device

ネットワークにつながり、センサの情報を送ったり制御を受けたりする機器

ポイント 省電力・小型が求められる

6-5 消費電力 電力を減らす

低消費電力化
Low Power Design

回路が使う電力を減らす工夫

ポイント 動的電力は「電圧の2乗×周波数」に比例するので、電圧を下げる効果が大きい

DVFS
でぃーぶいえふえす / Dynamic Voltage and Frequency Scaling

負荷に合わせて電圧とクロック周波数を変え、電力を減らす技術

Dynamic＝動的な／Voltage＝電圧／Frequency＝周波数／Scaling＝調整

クロックゲーティング
Clock Gating

使っていない回路へのクロックを止めて、電力を減らす技術

パワーゲーティング
Power Gating

使っていない回路への電源そのものを切る技術

ポイント 漏れ電流も減らせる

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
6-1 ハードウェア（電気・電子回路）	NAND回路・フリップフロップ・組合せ回路・順序回路・半加算器・全加算器・半導体
6-2 機械・制御	アクチュエータ・センサ・ステッピングモータ・PWM
6-3 論理設計	論理式の簡単化・FPGA・ASIC・SoC
6-4 構成部品及び要素と実装	組込みシステム・ウォッチドッグタイマ・ファームウェア・IoTデバイス
6-5 消費電力	低消費電力化・DVFS・クロックゲーティング・パワーゲーティング